Recommandations pour le traitement des infections dues à des Bacilles à Gram négatif multirésistants

Jeu de diapositives réalisé par le groupe recommandation de la SPILF le 11.10.2023

essentiellement à partir des recommandations de

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

&

Infectious Diseases Society of America

Références

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli (endorsed by European society of intensive care medicine)
  Clinical Microbiology and Infection 28 (2022) 521e547

- Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of Extended-Spectrum β-lactamase Producing Enterobacterales (ESBL-E), Carbapenem-Resistant Enterobacterales (CRE), and *Pseudomonas aeruginosa* with Difficult-to-Treat Resistance (DTR-*P. aeruginosa*)
  Clinical Infectious Diseases 2021;72(7):1109–16

- Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of AmpC β-lactamase- Producing Enterobacterales, Carbapenem-Resistant *Acinetobacter baumannii*, and *Stenotrophomonas maltophilia* Infections
  https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/amr-guidance/2.0/idsa-amr-guidance-v2.0.pdf
  updated March 2022 consulté le 08/06/2022

Ces recommandations concernent les traitements d'infections microbiologiquement documentées. Elles ne sont pas applicables aux antibiothérapies probabilistes.

La gravité est définie par la présence d'un sepsis ou d'un choc septique (définitions Sepsis3).

Sont considérés comme « nouveaux antibiotiques » ceux qui ont été règlementairement approuvés après 2010.

Les choix sont hiérarchisés selon les critères cliniques suivants :

- Gravité
- Localisation de l'infection : infection urinaire/biliaire ou non
- Sont exclues les infections osseuses, neurologiques, et sur matériel étranger.

La résistance aux antibiotiques ne change pas la durée du traitement.

Questions

- Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à enterobacterales résistantes aux C3G (C3G-R) ?
- Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à enterobacterales sensibles aux C3G, et à risque moyen ou haut de production d'AmpC ?
- Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à enterobacterales résistantes aux carbapénèmes (ERC) ?
- Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à *Pseudomonas aeruginosa* résistant aux carbapénèmes (CRPa) ?
- Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à *Acinetobacter baumanii* résistant aux carbapénèmes (CRAB) ?

Quelle est l’antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Enterobacterales résistantes aux C3G (C3G-R) ?

Traitement des infections graves

Carbapénème: Imipénème ou Méropénème
(Chez l’enfant privilégier Méropénème)

les infections à Enterobacterales Résistantes aux C3G (C3G-R)

Traitement des infections non graves

Situation clinique	Adulte	Enfant
Infections autres que urinaires et biliaires	*C*arbapénème : imipénème ou méropénème (ou ertapénème après avis spécialisé)	Méropénème
infections urinaires bactériémiques ou non, après contrôle de la source *(cf reco SPILF / HAS IU et publications pédiatriques)*	• Cotrimoxazole • Fluoroquinolone • Pipéracilline-tazobactam • Témocilline • Céfoxitine uniquement pour *E. coli* producteur de BLSE • Céfépime uniquement en l'absence de BLSE • Amoxicilline/Acide clavulanique possible hors IU masculine • Aminosides ou fosfomycine IV en monothérapie, après avis spécialisé indispensable ▪ *Cystites:* privilégier Mecillinam, Fosfomycine trométamol, Nitrofurantoïne, Triméthoprime	**Par voie IV (généralement traitement initial)** • Amikacine • Témocilline • Céfoxitine uniquement pour *E. coli* producteur de BLSE • Pipéracilline-tazobactam • Céfépime uniquement en l'absence de BLSE **Par voie orale (généralement relais de traitement)** • Cotrimoxazole • Céfixime+Amoxicilline-Ac.clavulanique* Ciprofloxacine *Cystites:* privilégier *: Amox clav, Cotrimoxazole*
▪ *Infections biliaires bactériémiques ou non, après contrôle de la source*	• Piperacilline-tazobactam peut être envisagé • Fluoroquinolone • Amoxicilline ac. Clavulanique • Céfépime uniquement en l'absence de BLSE	• Piperacilline-tazobactam peut être envisagé • Amoxicilline ac. clavulanique • Ciprofloxacine • Céfépime uniquement en l'absence de BLSE

niquement pour *E. coli, K. pneumoniae ou Proteus* producteur de BLSE sensible à pipé-tazo ou CMI≤1mg/L pour le céfixime associé à l'acide-clav)

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Enterobacterales Résistantes aux C3G (C3G-R)

Désescalade après usage d'un carbapénème

Si un carbapénème a été utilisé, une désescalade adaptée à la situation clinique par Pipéracilline-tazobactam, *A*moxicilline Ac. clavulanique, Fluoroquinolone, Co-trimoxazole ou autre antibiotique selon antibiogramme, est de bonne pratique une fois qu'il n'y a plus de risque vital.
Si la souche est sensible au Céfépime, il peut être utilisé pour traiter les souches C3G-R par hyperproduction de céphalosporinases, sans BLSE associée

Si aucune autre alternative n'est possible, l'Ertapénème peut être utilisé en traitement de relai

Infection urinaire de l'enfant : un relais per os est à privilégier s'il est possible par cotrimoxazole ou l'association cefixime+Amoxicilline/Ac.clavulanique (uniquement pour *E. coli, K. pneumoniae ou Proteus* producteur de BLSE si sensible à pipéracilline-tazobactam et/ou CMI du céfixime en synergie avec Amox/Ac. clav.< 1mg/l), ou ciprofloxacine
En l'absence d'autre alternative: amikacine ou témocilline.

La mesure de la CMI à PTZ est nécessaire pour toute infection autre qu'urinaire ou biliaire
Elle doit être réalisée par technique de micro dilution en plaque et être ≤ 8 mg/l.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Enterobacterales résistantes aux C3G (C3G-R) ?

Antibiotiques non recommandés

La Tigécycline n'est pas recommandée pour le traitement des infections dues à des Enterobacterales C3G-R.

Les nouvelles associations des nouvelles ßLactamine/Inhibiteur de ßLactamase (ßL/IßL) doivent être considérées comme des antibiotiques réservés au traitement des infections dues à des bactéries extrêmement résistantes.
Il est donc de bonne pratique d'éviter leur utilisation pour tous les malades ayant des infections dues à des entérobactérales C3G-R, sur des arguments de politique de bon usage des antibiotiques.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les entérobacterales sensibles aux C3G et à risque de production d'AmpC ?

Principales entérobactérales à risque de production d'AmpC

- ***Enterobacter cloacae***
- ***Klebsiella aerogenes*** (ex *Enterobacter aerogenes*)
- ***Citrobacter freundii***
- ***Serratia marcescens***
- ***Morganella morganii***
- ***Providencia spp***
- ***Hafnia alvei***

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les entérobacterales sensibles aux C3G et à risque de production d'AmpC ?

- Céfépime est le traitement de référence

- Alternatives si évolution clinique favorable ET réduction de l'inoculum (contrôle de la source) :
  - Céfotaxime ou ceftriaxone
  - Pipéracilline ± tazobactam
  - TMP-SMX
  - FQ

Nitrofurantoïne, TMP-SMX, fosfomycine trométamol, aminoside peuvent être envisagés pour le traitement d'une cystite.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Entérobacterales résistantes aux carbapénèmes (ERC) ?

Traitement des infections graves

- **OXA 48 & OXA 48 « like » :** Ceftazidime-avibactam est recommandé y compris chez l'enfant.

- **KPC** *: C*eftazidime-avibactam, Meropénème-vaborbactam, ou Imipénème-cilastatin-relebactam sont recommandés.

- **ERC productrices de métallo-bêta-lactamases** et/ou résistantes à tous les autres antibiotiques, y compris Ceftazidime-avibactam et Méropénème-vaborbactam : l'association Aztréonam + Ceftazidime-avibactam ou le Céfidérocol peuvent être proposés après avis spécialisé.

  Chez l'enfant l'association Aztréonam + Ceftazidime-avibactam est préférée au Céfidérocol, pour lequel peu de données sont actuellement disponibles.

Quelle est l’antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Enterobacterales résistantes aux carbapénèmes (ERC) ?

Traitement des infections non graves

- **Infections autres qu’urinaires**

L'utilisation d’antibiotiques anciens, choisis parmi ceux actifs in-vitro est de bonne pratique clinique. Un avis spécialisé est recommandé, pour des considérations de politique de bon usage des antibiotiques.

- **Infections urinaires**

L’utilisation des aminosides, y compris la Plazomicine (quand elle sera disponible) est proposée. La Tigécycline peut être envisagée en dernier recours.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Enterobacterales résistantes aux carbapénèmes (ERC) ?

Associations d'antibiotiques

- Infections à ERC sensibles à, et traitées par Ceftazidime-avibactam, Méropénème-vaborbactam, Céfidérocol ou Aztréonam+Ceftazidime-avibactam : les associations ne sont pas recommandées.

- Infection graves à ERC sensibles in-vitro uniquement aux Polymyxines, Aminosides, Tigécycline ou Fosfomycine; ou en cas de non-disponibilité des nouvelles associations ßL/IßL : un traitement avec plus d'un médicament actif in-vitro est suggéré.
  Aucune recommandation pour ou contre des combinaisons spécifiques ne peut être fournie.

- Il est suggéré de ne pas utiliser d'associations comprenant des Carbapénèmes pour les infections à ERC, sauf si la CMI du Méropénème est ≤8 mg/L. Dans ce cas le Méropénème en perfusion prolongée et à haute dose peut être utilisé dans le cadre d'un traitement combiné.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à Entérobacterales résistantes aux carbapénèmes (ERC) ?

Antibiotiques non recommandés

- La Tigécycline ne doit pas être utilisée pour les bactériémies et les pneumonies associées aux soins ou sous ventilation mécanique. Dans les autres situations son utilisation nécessite un avis spécialisé.
- Il n'y a pas de preuves permettant de recommander ou de déconseiller l'utilisation de la Fosfomycine en monothérapie pour traiter les ERC.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à *Pseudomonas aeruginosa* résistant aux carbapénèmes (CRPa) ?

Traitement des infections graves

- Ceftolozane-tazobactam est recommandé
- En cas de résistance à Ceftolozane-tazobactam les alternatives sont : Imipénème-relebactam, Céfidérocol et Ceftazidime-avibactam.
- En l'absence d'autre alternative, Colimycine, Aminosides ou Fosfomycine peuvent être discutées sur avis spécialisé

Traitement des infections non graves
Ou pour les infections urinaires ou biliaires, bactériémiques ou non, après contrôle de la source

L'utilisation d'antibiotiques anciens, choisi parmi ceux actifs in-vitro, est de bonne pratique clinique, pour des considérations de politique de bon usage des antibiotiques.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à *Pseudomonas aeruginosa* résistant aux carbapénèmes (CRPa) ?

Associations d'antibiotiques

- En l'absence de données probantes, il n'est pas possible de recommander ou déconseiller l'utilisation d'associations avec les nouveaux ßL/IßL (Ceftazidime-avibactam et Ceftolozane-tazobactam) ou le Céfidérocol.

- En cas d'utilisation de Colimycine, Aminoside ou Fosfomycine, une association de 2 antibiotiques est recommandée.

  Aucune recommandation pour ou contre des combinaisons spécifiques ne peut être fournie.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à *Acinetobacter baumannii* résistant aux carbapénèmes (CRAB) ?

Ampicilline-sulbactam est le traitement de référence (forte dose : ampicilline 6g/sulbactam 3g IV toutes les 8h)

Traitement des infections graves ou à haut risque

Une association est recommandée, comportant 2 antibiotiques actifs in vitro en privilégiant une association à base d'Ampicilline-sulbactam, parmi :

- Ampicilline-sulbactam,
- Colimycine,
- Aminoglycosides,
- Tigécycline,
- Meropénème (si CMI< 8mg/L, à dose élevée en perfusion prolongée)

Les associations Colimycine-Carbapénèmes et Colimycine-Rifampicine ne sont pas recommandées.

Le Céfidérocol ne doit être utilisé qu'en l'absence d'autre alternative et en association.

Quelle est l'antibiothérapie de choix pour traiter les infections à *Acinetobacter baumannii* résistant aux carbapénèmes (CRAB) ?

Traitement des infections non graves

Une monothérapie est possible

- Ampicilline-sulbactam est le traitement de référence
- Colimycine ou Tigécycline à forte dose peuvent être utilisées